Manual del administrador(a) del sistema

El administrador gestiona los **mantenedores**, la **seguridad** y el **diagnóstico**. Por diseño de mínimo privilegio **no puede leer expedientes** ni descargar sus archivos (eso corresponde a los funcionarios que participan y, en solo lectura, al auditor). Para la instalación técnica en cPanel vea el `README.md` del proyecto.

1. Menú del administrador

Unidades · Usuarios · Trámites · Tipos de documento · Plantillas · Instituciones · Procesos · Servicios PISEE · Codificador · Diagnóstico · Seguridad.

En todos los mantenedores **no existe el borrado**: se **desactiva** (botón *Desactivar/Activar*). Cada cambio queda en la bitácora de auditoría.

2. Unidades

Cree las unidades municipales (código y nombre). Las unidades responsables de cada trámite y la unidad de cada funcionario salen de aquí.

3. Usuarios

1. **Nuevo**: ingrese **RUN** (con dígito verificador; se valida), nombres, apellidos, correo, cargo, **rol** y **unidad**.
2. Roles: `admin`, `funcionario`, `alcalde`, `secretario`, `auditor`.
3. **Habilitado para firmar**: solo para funcionario, alcalde y secretario. Admin y auditor **nunca** firman.
4. **Desactivar** quita el acceso en la siguiente petición.

Para el primer administrador vea el README (alta por SQL). Los demás usuarios ingresan después con ClaveÚnica: **solo entra quien está registrado y activo**.

4. Trámites

Campos: código interno, nombre, descripción, **código CPAT** (formato validado, p. ej. `PA-UNI00002-00001`; use los reales del catálogo), plazo en días, **proceso del Codificador**, **unidades responsables (1 o más)** y **anexos requeridos** (una línea por anexo: `Nombre|1` obligatorio, `Nombre|0` opcional).

La solicitud llega a la bandeja de **todas** las unidades responsables; la primera que la toma crea el expediente.

5. Tipos de documento y reglas de firma

Cada tipo define: código, nombre, prefijo de numeración, **si la primera firma es del alcalde/delegado**, **firmas del flujo ágil** y **firmas del flujo clásico**. Ajuste las reglas según la normativa del municipio (por defecto 1 y 2). Puede crear tipos nuevos (por ejemplo "Resolución").

6. Plantillas

Redacte plantillas con el editor. Use campos de combinación: `{{fecha}}`, `{{expediente}}`, `{{folio}}`, `{{solicitante_nombre}}`, `{{solicitante_run}}`, `{{tramite}}`, `{{unidad}}`, `{{institucion_origen}}`, `{{asunto_origen}}`, `{{folio_docdigital}}`. El HTML se **sanitiza en el servidor** (se eliminan scripts y atributos peligrosos).

7. Codificador de instituciones y procesos

Menú **Codificador**:

1. Configure `CODIFICADOR_INSTITUCION_CODIGO` con el código de la Municipalidad.
2. **Importe CSV** (UTF-8, con cabecera): instituciones `codigo,nombre,tipo,codigo_padre`; procesos `codigo,nombre,institucion_codigo`. Los códigos existentes se actualizan; las filas inválidas se informan.
3. Con `CODIFICADOR_MODE=api` puede **sincronizar por API** (formato A VALIDAR).
4. Revise y edite en **Instituciones** y **Procesos**.

Las instituciones del catálogo son las opciones de **destinatario** al despachar por DocDigital.

8. DocDigital

Todo se configura en el `.env` (ver README): `DOCDIGITAL_MODE` (`outbox` por defecto; `demo` para DemoDoc; `prod`), URL, token y rutas de la guía API MW V2, y `DOCDIGITAL_UNIDAD_RECEPCION` (unidad que recibe lo entrante).

- Requisitos de la Secretaría de Gobierno Digital: alta de la institución, **Administrador Principal** e interlocutor.
- El sistema solo envía PDF con **firma electrónica avanzada real**.
- Cada comunicación recibida crea un expediente con identificador único en la unidad receptora (revise que esa unidad exista y esté activa).
- El cron ejecuta `docdigital:sincronizar` cada 10 minutos. Si falla, el sistema no pierde estado: reintente o revise credenciales.

9. PISEE

1. Adhiera a los términos y condiciones de PISEE e instale el nodo de interoperabilidad (Gobierno Digital).
2. Configure en `.env` el nodo (`PISEE_BASE_URL`, https), la cabecera de identificación, el certificado de cliente y la CA; active `PISEE_MODE=api`.
3. En **Servicios PISEE** registre **solo** los servicios autorizados: código, nombre, institución, **ruta** relativa (validada), método y el parámetro que lleva el RUN. Es una **lista blanca**.
4. Cada consulta exige finalidad, solo al RUN del solicitante del expediente, y queda auditada.

10. Seguridad y auditoría

Menú **Seguridad**:

- **Verificar cadena de auditoría**: comprueba la cadena HMAC. Debe decir "Cadena íntegra". Si está **rota**, no borre nada: registre un incidente y siga el plan de respuesta (`docs/INCIDENTES.md`).
- **Incidentes**: registre incidentes (título, descripción sin datos personales, severidad) y marque si es **reportable al CSIRT Nacional**; registre los hitos: alerta temprana, segundo reporte e informe final (plazos A VALIDAR en la normativa vigente).
- **Últimos eventos**: login, firmas, accesos denegados, CSRF fallidos, errores, etc.

11. Diagnóstico

Diagnóstico revisa extensiones PHP, versión, permisos del directorio de archivos, que no haya modos *mock*, `APP_DEBUG`, HTTPS, claves y la cuenta de servicio de Google. Todo debe estar en "OK" antes de producción.

12. Correo institucional (Google Workspace)

El correo sale por la **Gmail API** con una cuenta de servicio y delegación de dominio (alcance `gmail.send`, buzón `no-responder@...`). Verifique el envío creando una notificación por correo en un expediente de prueba. Rotación de clave: README y `docs/INCIDENTES.md`.

13. Respaldo y restauración

Respalde la base de datos y `sgd_storage` (cifrado) a diario y guarde las **claves** (`APP_KEY`, `FILE_ENCRYPTION_KEYS`, `AUDIT_HMAC_KEY`) por separado. **Pruebe la restauración** periódicamente. Detalle en el README.

14. Accesibilidad

Puede cambiar `SGD_ACCESIBILIDAD_CONTACTO` (correo que aparece en la declaración de accesibilidad). Revise periódicamente el canal de contacto y atienda los reportes.

15. Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
Un funcionario no puede ingresar	Verifique RUN, que esté **activo** y el rol.
La aplicación no arranca en producción	Revise `.env`: debug, https, modos mock, claves, JSON de la cuenta de servicio.
Notificaciones por correo "fallidas"	Cron activo, cola, credenciales Google, delegación de dominio.
No llegan comunicaciones de DocDigital	Modo API, credenciales, unidad receptora, cron.
Alerta de cadena rota	Plan de incidentes: preservar evidencia, no modificar.